Solución de la pregunta 23

PRECÁLCULO · DATACIÓN POR CARBONO-14

El carbono-14 tiene una vida media de 5730 años y decae según $N(t) = N_0 e^{-kt}$.

a) Calcula k.
b) Un hueso conserva el $20\,\%$ de su carbono-14 original. Estima su antigüedad.
c) Muestra que, para que quede menos del $1\,\%$, deben pasar más de $38\,000$ años.

Respuesta

a) $k = \frac{\ln 2}{5730} \approx 1{,}21 \cdot 10^{-4}$. b) $t = \frac{5730 \ln 5}{\ln 2} \approx 13\,300$ años. c) $t > \frac{5730 \ln 100}{\ln 2} \approx 38\,070 > 38\,000$.

DESARROLLO PASO A PASO

1. **a) Vida media**
   $e^{-5730k} = \frac{1}{2} \Rightarrow k = \frac{\ln 2}{5730}$.

2. **b) Plantea**
   $e^{-kt} = 0{,}2 \Rightarrow t = \frac{\ln 5}{k} = \frac{5730 \ln 5}{\ln 2}$.

3. **b) Calcula**
   $t \approx 13\,305$ años.

4. **c) Inecuación**
   $e^{-kt} < 0{,}01 \Leftrightarrow -kt < \ln 0{,}01 \Leftrightarrow t > \frac{\ln 100}{k}$.

5. **c) Calcula**
   $\frac{5730 \ln 100}{\ln 2} \approx 38\,069$: hace falta más de $38\,000$ años.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Constante k	**1 pt**
b) Ecuación y antigüedad	**2 pts**
c) Inecuación bien planteada (cambio de sentido)	**2 pts**
c) Conclusión numérica	**1 pt**

Idea clave. Al multiplicar una desigualdad por −1/k (negativo), cambia su sentido.